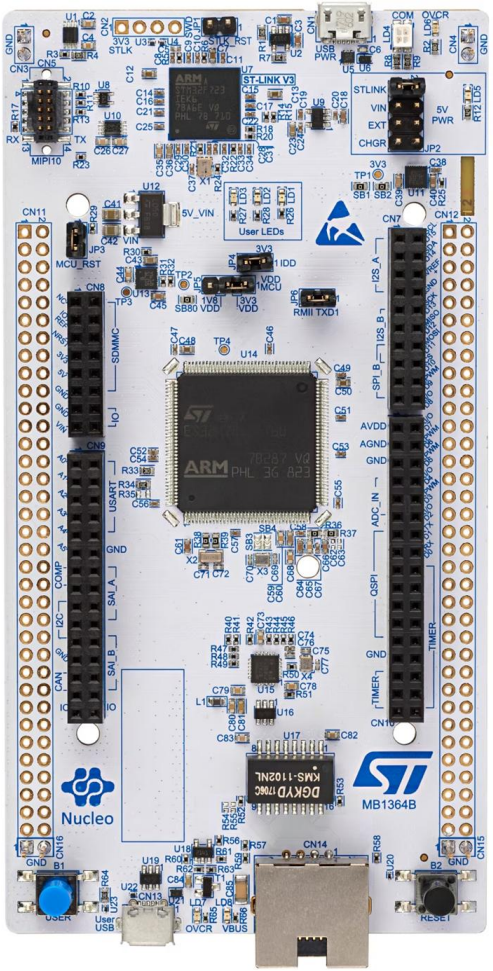
嵌入式網路入侵偵測系統

資工三A 4120E007 吳富民

STM32H753ZI(NUCLEO-H753ZI)

- STM32H753ZI 是意法半導體 (ST) 基於高性能 Arm Cortex-M7 核心的 32 位元微控制器 (MCU)，主頻可達 480 MHz，整合雙精度浮點單元 (DP-FPU)、DSP 指令與 MPU，具備 2MB Flash、1MB RAM，支持 ART 加速器，提供豐富的通信接口（USB 高速/全速, Ethernet MAC, CAN FD 等），擁有快速 ADC/DAC 和定時器，適用於要求高性能、高整合度和複雜應用（如人機界面、電機控制、IoT 網關等）的嵌入式系統。



核心特性

- 高性能內核：Arm Cortex-M7，最高 480 MHz，帶 FPU 和 DSP 指令集。
- 大容量記憶體：2MB Flash (帶 ART 加速器) 和 1MB RAM。
- 豐富外設：多達 35 個通信接口，包括 USB 2.0 高速/全速、乙太網路 MAC、CAN FD、攝像頭接口、靈活的存儲控制器等。
- 安全功能：包含內存保護單元 (MPU) 和加密加速器。
- 高速模擬：12 位元 DAC、快速 16 位元 ADC、高精度定時器。
- 開發支持：易於擴展的 NUCLEO-144 開發板、STM32CubeMX 等免費軟體庫。

LAN8742(PHY晶片)

- 晶片與網路線之間的「溝通橋樑」。
- PHY 是 Physical Layer（實體層）的縮寫。它是處理網路數據傳輸的硬體元件，主要負責將數位訊號（0 與 1）轉換為能在網路上傳輸的電氣訊號（電壓波動）。
- 它的位置： 介於 STM32 內部控制器（MAC）與 網路線接頭（RJ45）之間。
- 常見型號： LAN8720, LAN8742 (NUCLEO 板上常用), DP83848。

參考資料

- https://github.com/CioAdr271/FREERTOS_LWIP_STM32H753ZI

使用技術

- FreeRTOS 即時作業系統
- lwIP 輕量級網路協議棧
- OUI 廠商識別技術
- HTTP Client & 雲端告警

FreeRTOS 即時作業系統

- 多工管理 (Multi-tasking)：允許系統同時執行多個任務（如：網路掃描、入侵判斷、雲端連線），互不干擾。
- 即時性 (Real-time)：確保網路封包的處理與警報觸發具有高度優先權，能在毫秒級時間內做出反應。
- 任務調度 (Scheduling)：自動分配處理器資源，優化系統運行效率，避免 CPU 資源浪費。
- 資源同步：利用旗標 (Semaphore) 或佇列 (Queue) 機制，確保不同任務之間安全地交換數據。

lwIP 輕量級網路協議棧

1. 什麼是 lwIP？
- 定義：專為嵌入式系統（如 STM32）設計的輕量級 TCP/IP 協議棧。
- 特性：在極低的記憶體（RAM/ROM）消耗下，提供完整的網路通訊功能。

2. 在本專案中的三大任務
- 設備探測 (ICMP)：實現 Ping 功能，主動掃描網段內所有 IP 的存活狀態。
- 地址解析 (ARP)：負責將 IP 地址轉換為 MAC 地址，這是辨識設備廠商的基礎。
- 警報傳輸 (TCP)：建立穩定的數據通道，將入侵資訊精準送往 Flask 伺服器。

3. 選用優點
- 高效能：支援「零拷貝」技術，封包處理速度極快，不會造成系統卡頓。
- 穩定性：與 FreeRTOS 完美整合，支援多工並行，確保掃描與通訊同時進行。

OUI 廠商識別技術

- 什麼是 OUI？：全名為「組織唯一識別碼」(Organizationally Unique Identifier)，是 MAC 地址的前 3 個位元組（前 6 位 16 進位數）。
- 識別原理：全球電子設備商（如 Apple, ASUS, Xiaomi）皆須向 IEEE 申請專屬的 OUI 編碼，因此透過 MAC 地址即可回推設備製造商。

HTTP Client & 雲端告警

- 嵌入式 HTTP Client：在 STM32 上實作輕量化 HTTP 協議，主動向遠端伺服器發送 GET 請求。
- 即時資料封裝：將偵測到的入侵者資訊（IP、MAC 位址、廠商名稱）封裝進網址參數（URL Parameters）中傳輸。
- Flask 後端整合：
  - 接收端：部署於 192.168.1.113 的 Flask 伺服器，負責監聽並解析來自 STM32 的請求。
  - 自動化處理：伺服器接收資料後，立即觸發預設的警報邏輯。
- Telegram Bot 聯動：
  - 跨平台通知：透過呼叫 Telegram API，將入侵警報以推播訊息方式傳送至使用者手機。

流程

- 1. 系統初始化階段 (Initialization)
- 2. 深度掃描與資料採集 (Deep Scanning)
- 3. 安全決策邏輯 (Security Decision)
- 4. 雲端告警與 Telegram 推播 (Cloud Alerting)

系統初始化階段

當 STM32 通電後，系統會進行底層配置：

- 1.硬體資源啟動：初始化 STM32H753ZI 的 CPU 時鐘、乙太網路介面 (ETH) 與 PHY 晶片。
- 2.軟體架構載入：啟動 FreeRTOS 調度器並加載 lwIP 網路協議棧。
- 3.建立掃描任務：在 FreeRTOS 中創建一個優先級穩定的掃描執行緒 (StartScanTask)。
- 4.啟動延遲：系統強制等待 5 秒，確保與路由器的實體連線穩定且獲取到合法 IP。

深度掃描與資料採集

掃描任務開始運作，每 30 秒執行一次巡邏：

- ICMP 主動探測：對網段內 1~254 所有 IP 發送 Ping 封包，強迫區網設備回應以更新數據。
- D-Cache 快取處理：使用 SCB_CleanDCache 指令，確保處理器讀取的設備資訊與硬體傳輸內容一致。
- ARP 位址解析：透過 lwIP 的 etharp_find_addr 函式，將在線設備的 IP 轉換為唯一的 MAC 地址。
- 廠商 OUI 比對：提取 MAC 地址的前三碼，對照內建清單識別出設備品牌（如 Apple, ASUS）。

安全決策邏輯

系統根據變數 scan_count 決定如何處理偵測到的設備：

- 學習模式 (第 1-3 次掃描)：
  - 假設此時環境安全，將所有發現的設備存入 whitelist (白名單) 陣列。
  - 終端機顯示 (W) 標籤，代表該設備已被記錄為「已知合法」。
- 監控模式 (第 4 次掃描起)：
  - 將偵測到的設備與白名單比對。
  - 比對失敗：判定為 [INTRUDER!] (陌生入侵者)，立即準備警報。

雲端告警與 Telegram 推播

一旦發現入侵者，系統會發動跨平台通知：

- 封包格式化：將入侵者的 IP 末碼、MAC 地址、廠商名稱串接成 HTTP GET 請求字串。
- 建立 TCP 連線：STM32 作為 HTTP Client，主動連線至遠端 Flask 伺服器 (Port 5001)。
- 發送 API 請求：利用非同步 Callback 機制傳送資料，避免掃描任務因等待網路回應而卡死。
- 手機即時預警：Flask 接收資料後觸發 Telegram API，使用者手機會在數秒內收到入侵通知。手機即時預警：Flask 接收資料後觸發 Telegram API，使用者手機會在數秒內收到入侵通知。

程式碼

```
C:\Users\user>arp -a

介面: 192.168.1.113 --- 0x5
  網際網路網址          實體位址              類型
  192.168.1.1           f0-79-59-36-a0-74     動態
  192.168.1.79          7a-46-eb-c9-39-6c     動態
  192.168.1.111         bc-07-1d-bd-b2-ac     動態
  192.168.1.112         d8-5e-d3-23-5c-de     動態
  192.168.1.114         00-80-e1-00-00-00     動態
  192.168.1.115         98-10-e8-f3-37-1a     動態
  192.168.1.116         f0-2f-74-b3-d4-81     動態
  192.168.1.117         34-5a-60-86-41-e8     動態
  192.168.1.118         0c-9d-92-5e-69-4b     動態
  192.168.1.151         8a-3a-f5-7e-60-a4     動態
  192.168.1.255         ff-ff-ff-ff-ff-ff     靜態
  224.0.0.2             01-00-5e-00-00-02     靜態
  224.0.0.22            01-00-5e-00-00-16     靜態
  224.0.0.251           01-00-5e-00-00-fb     靜態
  224.0.0.252           01-00-5e-00-00-fc     靜態
  239.255.102.18        01-00-5e-7f-66-12     靜態
  239.255.255.250       01-00-5e-7f-ff-fa     靜態
```

實作畫面

```
>>> 系統啟動，初始化白名單中...

>>> 系統啟動，初始化白名單中...

[狀態] 第 1 次深度掃描中... (網段: 192.168.1.x)
==========================================================================
  TYPE        IP ADDRESS         MAC ADDRESS          VENDOR HINT
--------------------------------------------------------------------------
  [LOCAL]     192.168.1.114      00:80:E1:00:00:00    STMicroelectronics
  [ON]        192.168.1.1        F0:79:59:36:A0:74    TP-Link         (W)
  [ON]        192.168.1.111      BC:07:1D:BD:B2:AC    Apple           (W)
  [ON]        192.168.1.112      D8:5E:D3:23:5C:DE    ASUS Device     (W)
  [ON]        192.168.1.113      7C:10:C9:BE:0E:86    HP / PC         (W)
  [ON]        192.168.1.115      98:10:E8:F3:37:1A    Mobile Device   (W)
  [ON]        192.168.1.116      F0:2F:74:B3:D4:81    TP-Link Device  (W)
  [ON]        192.168.1.118      0C:9D:92:5E:69:4B    ASUSTek PC/RT   (W)
--------------------------------------------------------------------------
  統計: 發現 8 個設備 | 狀態: 建立中
==========================================================================

[狀態] 第 2 次深度掃描中... (網段: 192.168.1.x)
==========================================================================
  TYPE        IP ADDRESS         MAC ADDRESS          VENDOR HINT
--------------------------------------------------------------------------
  [LOCAL]     192.168.1.114      00:80:E1:00:00:00    STMicroelectronics
  [ON]        192.168.1.1        F0:79:59:36:A0:74    TP-Link         (W)
  [ON]        192.168.1.111      BC:07:1D:BD:B2:AC    Apple           (W)
  [ON]        192.168.1.112      D8:5E:D3:23:5C:DE    ASUS Device     (W)
  [ON]        192.168.1.113      7C:10:C9:BE:0E:86    HP / PC         (W)
  [ON]        192.168.1.115      98:10:E8:F3:37:1A    Mobile Device   (W)
  [ON]        192.168.1.116      F0:2F:74:B3:D4:81    TP-Link Device  (W)
  [ON]        192.168.1.118      0C:9D:92:5E:69:4B    ASUSTek PC/RT   (W)
--------------------------------------------------------------------------
  統計: 發現 8 個設備 | 狀態: 建立中
==========================================================================
```

```
[狀態] 第 3 次深度掃描中... (網段: 192.168.1.x)
==========================================================================
  TYPE        IP ADDRESS         MAC ADDRESS          VENDOR HINT
--------------------------------------------------------------------------
  [LOCAL]     192.168.1.114      00:80:E1:00:00:00    STMicroelectronics
  [ON]        192.168.1.1        F0:79:59:36:A0:74    TP-Link         (W)
  [ON]        192.168.1.111      BC:07:1D:BD:B2:AC    Apple           (W)
  [ON]        192.168.1.112      D8:5E:D3:23:5C:DE    ASUS Device     (W)
  [ON]        192.168.1.113      7C:10:C9:BE:0E:86    HP / PC         (W)
  [ON]        192.168.1.115      98:10:E8:F3:37:1A    Mobile Device   (W)
  [ON]        192.168.1.116      F0:2F:74:B3:D4:81    TP-Link Device  (W)
  [ON]        192.168.1.118      0C:9D:92:5E:69:4B    ASUSTek PC/RT   (W)

>>> [系統] 白名單初始化完成，後續掃描將進入監控模式。
--------------------------------------------------------------------------
  統計: 發現 8 個設備 | 狀態: 建立中
==========================================================================
```

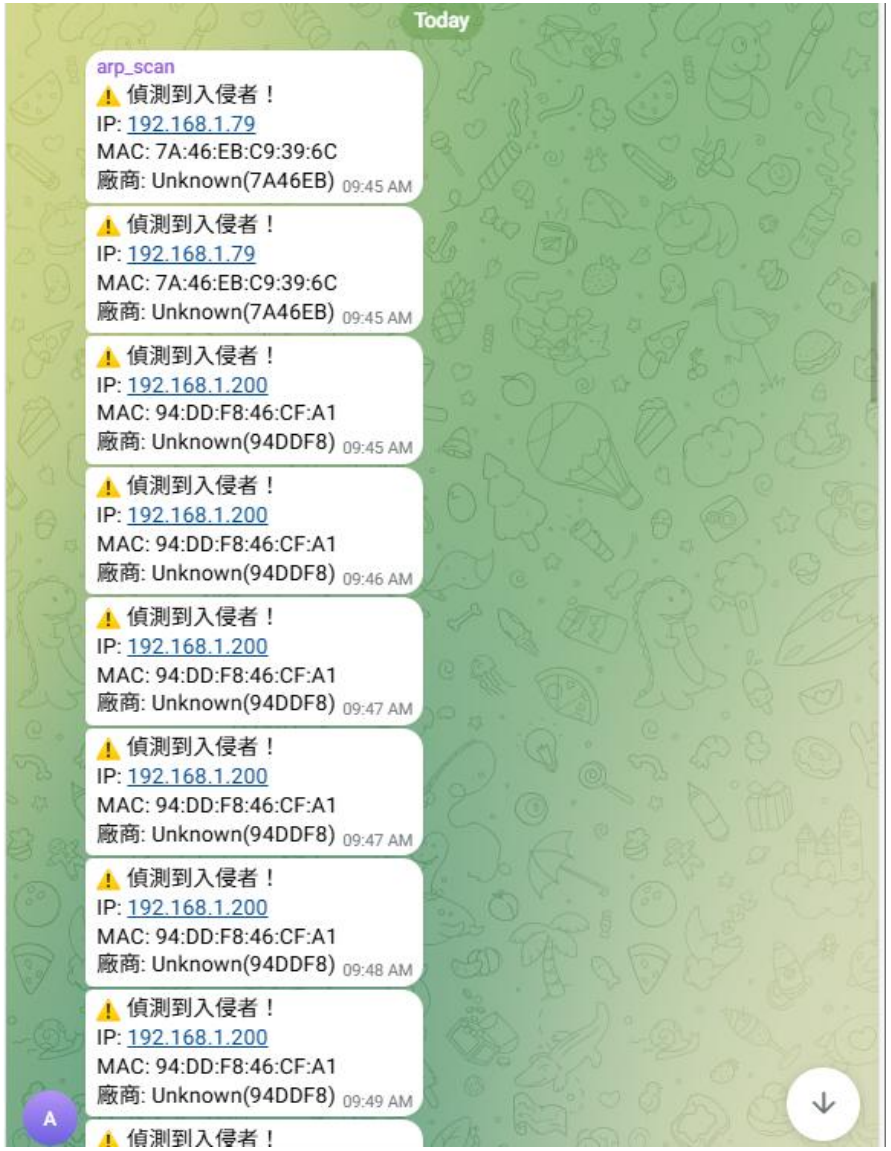
```
[狀態] 第 7 次深度掃描中... (網段: 192.168.1.x)
==============================================================================
  TYPE        IP ADDRESS         MAC ADDRESS          VENDOR HINT
------------------------------------------------------------------------------
  [LOCAL]     192.168.1.114      00:80:E1:00:00:00    STMicroelectronics
  [ON]        192.168.1.1        F0:79:59:36:A0:74    TP-Link
  [ON]        192.168.1.111      BC:07:1D:BD:B2:AC    Apple
  [ON]        192.168.1.112      D8:5E:D3:23:5C:DE    ASUS Device
  [ON]        192.168.1.113      7C:10:C9:BE:0E:86    HP / PC
  [ON]        192.168.1.115      98:10:E8:F3:37:1A    Mobile Device
  [ON]        192.168.1.116      F0:2F:74:B3:D4:81    TP-Link Device
  [ON]        192.168.1.118      0C:9D:92:5E:69:4B    ASUSTek PC/RT
------------------------------------------------------------------------------
  統計: 發現 8 個設備 | 狀態: 監控中
==============================================================================

[狀態] 第 8 次深度掃描中... (網段: 192.168.1.x)
==============================================================================
  TYPE        IP ADDRESS         MAC ADDRESS          VENDOR HINT
------------------------------------------------------------------------------
  [LOCAL]     192.168.1.114      00:80:E1:00:00:00    STMicroelectronics
  [ON]        192.168.1.1        F0:79:59:36:A0:74    TP-Link
  [INTRUDER!] 192.168.1.79       7A:46:EB:C9:39:6C    Unknown(7A46EB)
  [ON]        192.168.1.111      BC:07:1D:BD:B2:AC    Apple
  [ON]        192.168.1.112      D8:5E:D3:23:5C:DE    ASUS Device
  [ON]        192.168.1.113      7C:10:C9:BE:0E:86    HP / PC
  [ON]        192.168.1.115      98:10:E8:F3:37:1A    Mobile Device
  [ON]        192.168.1.116      F0:2F:74:B3:D4:81    TP-Link Device
  [ON]        192.168.1.118      0C:9D:92:5E:69:4B    ASUSTek PC/RT
------------------------------------------------------------------------------
  統計: 發現 9 個設備 | 狀態: 監控中
==============================================================================
```

```
Microsoft Windows [版本 10.0.26100.7462]
(c) Microsoft Corporation. 著作權所有，並保留一切權利。

C:\Users\user>py arp.py
 * Serving Flask app 'arp'
 * Debug mode: off
WARNING: This is a development server. Do not use it in a production deployment. Use a production WSGI server instead.
 * Running on all addresses (0.0.0.0)
 * Running on http://127.0.0.1:5001
 * Running on http://192.168.1.113:5001
Press CTRL+C to quit
[OK] 警報已傳送: IP .79
192.168.1.114 - - [07/Jan/2026 15:13:36] "GET /get?ip=79&mac=7A:46:EB:C9:39:6C&vendor=Unknown(7A46EB) HTTP/1.1" 200 -
[OK] 警報已傳送: IP .147
192.168.1.114 - - [07/Jan/2026 15:13:38] "GET /get?ip=147&mac=94:DD:F8:46:CF:A1&vendor=Unknown(94DDF8) HTTP/1.1" 200 -
[OK] 警報已傳送: IP .151
192.168.1.114 - - [07/Jan/2026 15:13:38] "GET /get?ip=151&mac=8A:3A:F5:7E:60:A4&vendor=Unknown(8A3AF5) HTTP/1.1" 200 -
[OK] 警報已傳送: IP .79
192.168.1.114 - - [07/Jan/2026 15:14:18] "GET /get?ip=79&mac=7A:46:EB:C9:39:6C&vendor=Unknown(7A46EB) HTTP/1.1" 200 -
[OK] 警報已傳送: IP .147
192.168.1.114 - - [07/Jan/2026 15:14:21] "GET /get?ip=147&mac=94:DD:F8:46:CF:A1&vendor=Unknown(94DDF8) HTTP/1.1" 200 -
[OK] 警報已傳送: IP .151
192.168.1.114 - - [07/Jan/2026 15:14:21] "GET /get?ip=151&mac=8A:3A:F5:7E:60:A4&vendor=Unknown(8A3AF5) HTTP/1.1" 200 -
[OK] 警報已傳送: IP .147
192.168.1.114 - - [07/Jan/2026 15:15:03] "GET /get?ip=147&mac=94:DD:F8:46:CF:A1&vendor=Unknown(94DDF8) HTTP/1.1" 200 -
[OK] 警報已傳送: IP .79
```

```
192.168.1.114 - - [13/Jan/2026 09:45:31] "GET /get?ip=79&mac=7A:46:EB:C9:39:6C&vendor=Unknown(7A46EB) HTTP/1.1" 200 -
[OK] 警報已傳送: IP .79
192.168.1.114 - - [13/Jan/2026 09:46:14] "GET /get?ip=79&mac=7A:46:EB:C9:39:6C&vendor=Unknown(7A46EB) HTTP/1.1" 200 -
[OK] 警報已傳送: IP .200
192.168.1.114 - - [13/Jan/2026 09:46:17] "GET /get?ip=200&mac=94:DD:F8:46:CF:A1&vendor=Unknown(94DDF8) HTTP/1.1" 200 -
[OK] 警報已傳送: IP .200
192.168.1.114 - - [13/Jan/2026 09:47:00] "GET /get?ip=200&mac=94:DD:F8:46:CF:A1&vendor=Unknown(94DDF8) HTTP/1.1" 200 -
[OK] 警報已傳送: IP .200
192.168.1.114 - - [13/Jan/2026 09:47:42] "GET /get?ip=200&mac=94:DD:F8:46:CF:A1&vendor=Unknown(94DDF8) HTTP/1.1" 200 -
[OK] 警報已傳送: IP .200
192.168.1.114 - - [13/Jan/2026 09:48:25] "GET /get?ip=200&mac=94:DD:F8:46:CF:A1&vendor=Unknown(94DDF8) HTTP/1.1" 200 -
[OK] 警報已傳送: IP .200
```


Today
arp_scan
⚠️ 偵測到入侵者！
IP: 192.168.1.79
MAC: 7A:46:EB:C9:39:6C
廠商: Unknown(7A46EB) 09:45 AM
⚠️ 偵測到入侵者！
IP: 192.168.1.79
MAC: 7A:46:EB:C9:39:6C
廠商: Unknown(7A46EB) 09:45 AM
⚠️ 偵測到入侵者！
IP: 192.168.1.200
MAC: 94:DD:F8:46:CF:A1
廠商: Unknown(94DDF8) 09:45 AM
⚠️ 偵測到入侵者！
IP: 192.168.1.200
MAC: 94:DD:F8:46:CF:A1
廠商: Unknown(94DDF8) 09:46 AM
⚠️ 偵測到入侵者！
IP: 192.168.1.200
MAC: 94:DD:F8:46:CF:A1
廠商: Unknown(94DDF8) 09:47 AM
⚠️ 偵測到入侵者！
IP: 192.168.1.200
MAC: 94:DD:F8:46:CF:A1
廠商: Unknown(94DDF8) 09:47 AM
⚠️ 偵測到入侵者！
IP: 192.168.1.200
MAC: 94:DD:F8:46:CF:A1
廠商: Unknown(94DDF8) 09:48 AM
⚠️ 偵測到入侵者！
IP: 192.168.1.200
MAC: 94:DD:F8:46:CF:A1
廠商: Unknown(94DDF8) 09:49 AM
A

未來

1. 白名單與資料管理優化
   - 將第一次確認的白名單存入 Flash，重啟後自動載入
2. Telegram 雙向控制 (Interactive Bot)
   - 功能： Telegram 收到警報時，下方提供按鈕 [信任此設備] 或 [封鎖/檢舉]。
   - 技術： 你的 Flask 伺服器需要處理 Telegram 的 Callback Query，並回傳指令給 STM32 更新白名單。
   - 功能： 對機器人輸入 /status，它會立刻回傳目前區網內有幾台設備、分別是誰。
3. 視覺化與數據分析 (Dashboard)
   - 技術： 利用 lwIP 內建的 HTTPD 服務，直接在 STM32 裡寫一個簡單的網頁。
   - **目的：** 使用者只要在瀏覽器輸入 STM32 的 IP，就能看到漂亮的圖表和設備清單，不用看黑底白字的終端機。